

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



VAN LANG  
UNIVERSITY



**BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1**

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: SE – Kỹ thuật phần mềm.

**Đề tài:**

**SRS — L02: TIẾP NHẬN VÀ PHÂN  
LOẠI BẢO HÀNH**

**SVTH: BÙI HOÀNG KHANG**

**MSSV: 2374802010207**

Link GitHub repo:

<https://github.com/HoangKhanggggg/smarterm-2374802010207-warranty-claim-intake>

**GVHD: ThS. NGUYỄN MINH TÂN**

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

## MỤC LỤC

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Mục 1. BẢN RSR RÚT GỌN .....                        | 2  |
| 1.1 Giới thiệu, phạm vi và bản thuật ngữ .....      | 2  |
| 1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng .....   | 3  |
| 1.3 yêu cầu chức năng .....                         | 3  |
| Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then) .....      | 4  |
| 1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR) .....               | 8  |
| 1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ .....            | 9  |
| 1.6 Bảng truy vết yêu cầu .....                     | 10 |
| Mục 2. USE CASE .....                               | 10 |
| 2.1 Use Case Diagram .....                          | 10 |
| 2.2. Đặc tả chi tiết use case quan trọng nhất ..... | 12 |
| MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC .....                     | 13 |
| 3.1 Sơ đồ kiến trúc .....                           | 13 |
| 3.2 Ba câu lập luận NFR .....                       | 13 |
| Mục 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU - ERD VÀ SQL DDL .....       | 14 |
| 4.1 Xác định bảng dữ liệu .....                     | 14 |
| 4.2 Xác định quan hệ giữa các bảng .....            | 14 |
| 4.3 SQL DDL .....                                   | 15 |
| MỤC 5. WIREFRAME .....                              | 17 |
| PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI .....     | 18 |

# Mục 1. BẢN RSR RÚT GỌN

## 1.1 Giới thiệu, phạm vi và bản thuật ngữ

### Giới thiệu

Luồng L02 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành thuộc hệ thống Smart CRM của Mekong Mobile, hỗ trợ nhân viên tiếp nhận ghi nhận thông tin khách hàng, thiết bị và yêu cầu bảo hành trên hệ thống. Thay vì quản lý hoàn toàn bằng phiếu giấy, hệ thống lưu trữ thông tin theo mã phiếu duy nhất, hỗ trợ phân loại sự cố, xác định mức ưu tiên và tính hạn cam kết xử lý theo quy tắc đã cấu hình.

### Phạm vi

Quản lý tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành: nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng, ghi nhận thiết bị và kiểm tra bảo hành, ghi mô tả lỗi, phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên để tạo phiếu bảo hành có hạn cam kết tự động; quản lý trung tâm theo dõi danh sách phiếu và phiếu sắp hoặc quá hạn.

### Bảng thuật ngữ

Đề tuân thủ quy tắc nhất quán giữa SRS, Use Case, ERD và Wireframe, toàn bộ hệ thống dùng duy nhất các thuật ngữ sau

| THUẬT NGỮ | Ý nghĩa nghiệp vụ                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| CRM       | Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng                 |
| L02       | Luồng tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành       |
| SRS       | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm                    |
| US        | User Story - câu chuyện người dùng                  |
| FR        | Functional Requirement - yêu cầu chức năng          |
| NFR       | Non- functional requirement - yêu cầu phi chức năng |
| UC        | Use case - trường hợp sử dụng                       |
| MoSCoW    | Phương pháp phân loại mức độ ưu tiên yêu cầu        |
| ERD       | Sơ đồ thực thể liên kết dữ liệu                     |
| PK        | Khóa chính                                          |
| FK        | Khóa ngoại                                          |
| DDL       | Các câu lệnh định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu      |

## 1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng

| Actor               | Vai trò                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nhân viên tiếp nhận | Tra cứu khách, ghi nhận thiết bị, tạo phiếu, phân loại                          |
| Quản lý trung tâm   | Theo dõi danh sách phiếu, phiếu quá hạn, phê duyệt phiếu chưa xác minh bảo hành |
| Bộ đếm thời gian    | Kích hoạt kiểm tra định kỳ phiếu sắp hoặc quá hạn cam kết                       |

## 1.3 yêu cầu chức năng

### A. Danh sách User Story

| Mã US | Tên user Story | Actor | MoSCoW |
|-------|----------------|-------|--------|
|-------|----------------|-------|--------|

|      |                                                                                                                                                                              |                     |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| US01 | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng bằng số điện thoại và tạo hồ sơ mới nếu chưa có, để không phải hỏi lại thông tin đã lưu và tránh tạo hồ sơ trùng.        | Nhân viên tiếp nhận | MUST   |
| US02 | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn ghi nhận thiết bị bằng số serial/IMEI và để hệ thống kiểm tra còn hay hết bảo hành, để không nhận nhầm máy hết hạn vào diện miễn phí.       | Nhân viên tiếp nhận | MUST   |
| US03 | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn ghi mô tả lỗi khách kể và tạo phiếu bảo hành có mã duy nhất, để mọi yêu cầu có hồ sơ theo dõi thay cho phiếu giấy.                          | Nhân viên tiếp nhận | MUST   |
| US04 | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn chọn nhóm sự cố từ danh mục cố định, để công ty thống kê được nguyên nhân bảo hành phổ biến nhất.                                           | Nhân viên tiếp nhận | SHOULD |
| US05 | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn chọn mức ưu tiên Cao/Trung bình/Thấp cho phiếu, để phiếu gấp được xử lý trước.                                                              | Nhân viên tiếp nhận | SHOULD |
| US06 | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn xem hạn cam kết do hệ thống tính ngay khi chọn mức ưu tiên, để hẹn ngày trả máy chính xác với khách thay vì ước lượng theo cảm tính.        | Nhân viên tiếp nhận | SHOULD |
| US07 | Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách phiếu bảo hành theo trạng thái, nhóm sự cố và mức ưu tiên, để nắm khối lượng công việc trong ngày mà không phải đếm phiếu giấy. | Quản lý trung tâm   | MUST   |

### Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then)

#### US01 – Tra cứu khách hàng và tạo hồ sơ mới (MUST)

**AC1 – Tìm thấy khách hàng** Given nhân viên đang ở màn hình "Tạo phiếu tiếp nhận" và khách có số 0901234567 đã tồn tại.

- **When** nhân viên nhập "0901 234 567" và nhấn "Tìm kiếm" (hoặc Enter).
- **Then** hệ thống chuẩn hóa về 0901234567, hiển thị hồ sơ có sẵn (họ tên, số điện thoại dạng che, địa chỉ, email), điền vào form tiếp nhận và không tạo hồ sơ mới (QT-01, QT-02).

#### AC2 – Không tìm thấy, tạo hồ sơ mới

- **Given** số điện thoại hợp lệ chưa có trong hệ thống.
- **When** nhân viên nhấn "Tạo khách hàng mới", nhập họ tên (bắt buộc) và các thông tin không bắt buộc (địa chỉ, email) rồi nhấn "Lưu".
- **Then** hệ thống lưu hồ sơ với số điện thoại đã chuẩn hóa, hiển thị "Tạo khách hàng thành công" và gán khách vào phiếu đang lập. Nếu bỏ trống họ tên, hệ thống chặn lưu và đánh dấu đỏ trường thiếu.

### **AC3 – Số điện thoại không hợp lệ (ngoại lệ)**

- **Given** nhân viên nhập vào ô tìm kiếm.
- **When** chuỗi nhập chứa chữ cái hoặc sau khi chuẩn hóa không đủ 10 chữ số bắt đầu bằng 0.
- **Then** hệ thống báo "Số điện thoại không hợp lệ" ngay tại ô nhập và không thực hiện tìm kiếm hay tạo hồ sơ.

### **US02 – Ghi nhận thiết bị và kiểm tra bảo hành (MUST)**

#### **AC1 – Xác định tình trạng bảo hành**

- **Given** khách đã được xác định trên phiếu; thiết bị có số serial/IMEI hợp lệ và ngày mua.
- **When** nhân viên nhập tên máy, serial/IMEI, ngày mua, nơi mua và nhấn "Lưu thiết bị".
- **Then** hệ thống tính (ngày tiếp nhận – ngày mua) so với số tháng bảo hành của sản phẩm (QT-05): nếu trong hạn thì hiển thị "Còn bảo hành" (miễn phí); nếu quá hạn thì hiển thị "Hết bảo hành" kèm nhãn "Có tính phí".

#### **AC2 – Không có ngày mua (ngoại lệ)**

- **Given** khách không nhớ ngày mua, không có hóa đơn và nhân viên không tra được từ cửa hàng.
- **When** nhân viên để trống ngày mua và nhấn "Lưu thiết bị".
- **Then** hệ thống cho phép lưu, đánh dấu phiếu "Chưa xác minh bảo hành", không cho nhân viên tự chọn "Còn bảo hành" và chuyển phiếu vào hàng chờ quản lý phê duyệt (QT-05).

#### **AC3 – Serial/IMEI thuộc khách khác (ngoại lệ)**

- **Given** số serial/IMEI đã gắn với khách hàng khác.
- **When** nhân viên nhấn "Lưu thiết bị".
- **Then** hệ thống từ chối lưu, báo "Thiết bị đã thuộc về khách hàng khác" và giữ nguyên dữ liệu đã nhập (QT-03).

### **US03 – Ghi mô tả lỗi và tạo phiếu bảo hành (MUST)**

#### **AC1 – Tạo phiếu thành công**

- **Given** khách và thiết bị đã được xác định.

- **When** nhân viên nhập mô tả lỗi khách kê, tick phụ kiện kèm theo và tình trạng ngoại quan (nếu có), rồi nhấn "Tạo phiếu".
- **Then** hệ thống lưu phiếu ở trạng thái "Mới", sinh mã dạng BH-000123/2026, đặt mức ưu tiên mặc định Trung bình nếu chưa chọn, tính hạn cam kết theo QT-04, ghi dòng đầu tiên vào lịch sử chuyển trạng thái (QT-06) và hiển thị "Tạo phiếu bảo hành thành công" kèm nút "In phiếu tiếp nhận".

#### AC2 – Thiếu thông tin bắt buộc (ngoại lệ)

- **Given** nhân viên đang lập phiếu.
- **When** nhân viên để trống "Mô tả lỗi" hoặc chưa có thiết bị rồi nhấn "Tạo phiếu".
- **Then** hệ thống không lưu, đánh dấu đỏ trường thiếu và hiển thị thông báo tương ứng.

#### AC3 – Lỗi khi lưu (ngoại lệ)

- **Given** dữ liệu form hợp lệ.
- **When** việc lưu thất bại do lỗi kết nối hoặc cơ sở dữ liệu.
- **Then** hệ thống báo "Chưa lưu được phiếu, vui lòng thử lại", giữ nguyên dữ liệu trên form và không để lại phiếu hoặc lịch sử trạng thái dang dở.

#### US04 – Phân loại nhóm sự cố (SHOULD)

- **AC1 – Given** nhân viên đang lập phiếu, **When** mở trường "Nhóm sự cố", **Then** hệ thống hiển thị đúng 6 nhóm đang sử dụng: Màn hình, Pin, Sạc, Phần mềm, Nước vào, Khác.
- **AC2 (ngoại lệ) – Given** nhân viên chưa chọn nhóm, **When** nhấn "Tạo phiếu", **Then** hệ thống vẫn lưu phiếu với nhóm "Chưa phân loại" (category\_id rỗng) và hiển thị nhắc nhở bổ sung nhóm sự cố sau.

#### US05 – Chọn mức ưu tiên (SHOULD)

- **AC1 – Given** nhân viên đang lập phiếu, **When** chọn "Mức ưu tiên", **Then** hệ thống chỉ cho chọn Cao, Trung bình hoặc Thấp và hiển thị nhãn màu tương ứng (Cao – đỏ, Trung bình – vàng, Thấp – xám).
- **AC2 – Given** nhân viên đã chọn nhóm sự cố, **When** form hiển thị mức ưu tiên, **Then** hệ thống chọn sẵn mức mặc định của nhóm đó (default\_priority); nếu chưa chọn nhóm thì chọn sẵn Trung bình; nhân viên được phép đổi.

#### US06 – Xem hạn cam kết tự động (SHOULD)

- **AC1 – Given** nhân viên đang lập phiếu, **When** chọn hoặc đổi mức ưu tiên, **Then** hệ thống tính lại và hiển thị ngay hạn cam kết = thời điểm tiếp nhận + 24/72/120 giờ theo mức Cao/Trung bình/Thấp (QT-04); nhân viên không sửa tay được ô này.
- **AC2 (ví dụ quy tắc ngày làm việc) – Given** phiếu tiếp nhận lúc 10:00 Thứ Bảy, mức ưu tiên Cao (24 giờ), **When** hệ thống tính hạn, **Then** hạn cam kết là 10:00 Thứ Hai vì Chủ nhật không được tính.

#### US07 – Xem danh sách phiếu (MUST)

- **AC1 – Given** quản lý mở "Quản lý phiếu bảo hành", **When** trang tải xong, **Then** hệ thống hiển thị danh sách phân trang (20 phiếu/trang) với các cột: Mã phiếu, Khách hàng, Thiết bị, Trạng thái, Nhóm sự cố, Mức ưu tiên, Hạn cam kết, Ngày tiếp nhận; chỉ gồm phiếu của trung tâm mình phụ trách (QT-14).
- **AC2 – Given** danh sách đang hiển thị, **When** quản lý chọn bộ lọc trạng thái, nhóm sự cố, mức ưu tiên (kết hợp được), **Then** chỉ các phiếu thỏa mọi điều kiện được hiển thị.
- **AC3 (ngoại lệ) – Given** bộ lọc không khớp phiếu nào, **When** áp dụng bộ lọc, **Then** hệ thống hiển thị "Không có phiếu phù hợp" thay vì bảng trống.

#### B. Yêu cầu phi chức năng (FR)

| Mã FR | Yêu cầu chức năng                                                                    | US liên quan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FR01  | Hệ thống cho phép tra cứu khách hàng bằng số điện thoại và hiển thị kết quả phù hợp. | US01         |
| FR02  | Hệ thống cho phép tạo hồ sơ khách hàng mới khi chưa có hồ sơ phù hợp.                | US01         |
| FR03  | Hệ thống cho phép ghi nhận hoặc hoặc tra cứu thiết bị bằng serial/IMEL               | US02         |

|             |                                                                                     |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FR04</b> | Hệ thống hiển thị tình trạng bảo hành dựa trên dữ liệu bảo hành có sẵn.             | <b>US02</b> |
| <b>FR05</b> | Hệ thống cho phép nhập và lưu mô tả lỗi của thiết bị.                               | <b>US03</b> |
| <b>FR06</b> | Hệ thống tạo mã phiếu bảo hành duy nhất khi tạo phiếu thành công                    | <b>US03</b> |
| <b>FR07</b> | Hệ thống cung cấp danh mục nhóm sự cố để nhân viên lựa chọn.                        | <b>US04</b> |
| <b>FR08</b> | Hệ thống cho phép chọn một trong ba mức ưu tiên Cao, Trung bình, Thấp.              | <b>US05</b> |
| <b>FR09</b> | Hệ thống tính và hiển thị hạn cam kết theo quy tắc đã cấu hình.                     | <b>US06</b> |
| <b>FR10</b> | Hệ thống cho phép quản lý xem và lọc danh sách phiếu theo các tiêu chí được hỗ trợ. | <b>US07</b> |
| <b>FR11</b> | Hệ thống cho phép nhận diện phiếu sắp đến hạn hoặc đã quá hạn.                      | <b>US07</b> |

## 1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR)

| Mã           | Yêu cầu                      | Tiêu chí đo lường                                                                                                                  | Cách kiểm tra                                    |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NFR01</b> | <b>Hiệu năng</b>             | 95% thao tác tra cứu khách hàng và thiết bị phản hồi trong không quá 2 giây với 50 người dùng đồng thời trong môi trường kiểm thử. | Đo thời gian phản hồi bằng công cụ kiểm thử tải. |
| <b>NFR02</b> | <b>Tính toàn vẹn dữ liệu</b> | 100% phiếu được tạo thành công có mã phiếu duy nhất; không cho phép lưu phiếu khi                                                  | Kiểm thử trùng mã và dữ liệu thiếu.              |

|              |                         |                                                                                              |                                                            |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              |                         | thiếu trường bắt buộc.                                                                       |                                                            |
| <b>NFR03</b> | <b>Bảo mật</b>          | 100% API tạo và xem phiếu phải kiểm tra quyền truy cập theo vai trò.                         | Kiểm thử truy cập bằng tài khoản không đủ quyền            |
| <b>NFR04</b> | <b>Khả năng sử dụng</b> | Người dùng thử nghiệm hoàn thành quy trình tạo phiếu trong tối đa 3 phút sau hướng dẫn ngắn. | Thực hiện kiểm thử khả năng sử dụng với kịch bản xác định. |

## 1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

### Quy tắc nghiệp vụ áp dụng cho L02

| Mã    | Quy tắc                                                                                                                                                         | Áp dụng      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| QT-01 | Số điện thoại duy nhất; nhập số đã có thì hiện thị hồ sơ cũ                                                                                                     | FR-02        |
| QT-02 | Chuẩn hóa số điện thoại về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 (xử lý +84, 84, dấu cách, dấu chấm)                                                                         | FR-01        |
| QT-03 | Thiết bị xác định duy nhất bằng serial/IMEI; chỉ thuộc một khách tại một thời điểm                                                                              | FR-03        |
| QT-04 | Thời hạn xử lý được xác định theo mức SLA tương ứng.<br>Cần xác nhận cách tính thời hạn vào cuối tuần và ngày Chủ nhật trước khi chốt quy tắc tính hạn cam kết. | FR-07, FR-10 |
| QT-05 | Việc xử lý trường hợp không có ngày mua cần được kiểm tra và phê duyệt theo quy định của quản lý.                                                               | FR-04        |
| QT-06 | Phiếu bảo hành phải                                                                                                                                             | FR-06        |

|       |                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | <p>chuyển trạng thái theo đúng vòng đời<br/> được quy định: Mới → Đã phân công → Đang xử lý →<br/> Chờ linh kiện → Hoàn tất → Đã đóng.<br/> Mọi lần thay đổi trạng thái phải được ghi nhận vào lịch sử.</p> |              |
| QT-13 | Không xóa vật lý phiếu, đơn hàng, hồ sơ khách; chỉ xóa mềm                                                                                                                                                  | Toàn bộ      |
| QT-14 | Nhân viên chỉ xem dữ liệu trung tâm mình; quản lý xem đơn vị mình phụ trách                                                                                                                                 | FR-11        |
| QT-15 | Số điện thoại dạng che trừ Quản lý và Ban giám đốc                                                                                                                                                          | FR-01, FR-11 |

## 1.6 Bảng truy vết yêu cầu

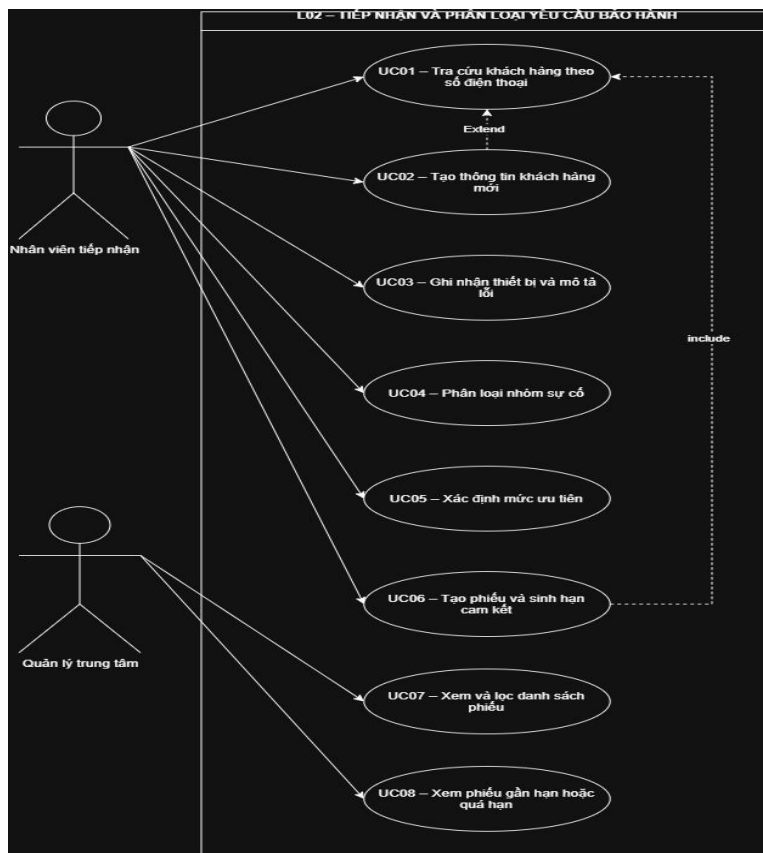
| Mã | Vấn đề hiện tại(case study, Bảng 2.2)                                                    | Luồng L02 giải quyết bằng                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| V2 | Phiếu giấy, không biết phiếu ở bước nào, khoảng 15% phiếu quá hạn mà không được cảnh báo | Phiếu điện tử có trạng thái, hạn cam kết tự sinh, màn hình theo dõi quá hạn(US06,US07) |
| V8 | Mô tả lỗi ghi tự do, không thống kê được nguyên nhân                                     | Chọn nhóm sự cố từ danh mục cố định (US04)                                             |
| V1 | Hồ sơ khách trùng 18–22%                                                                 | Tra cứu theo số điện thoại đã chuẩn hóa, không tạo trùng (US01)                        |

# Mục 2. USE CASE

## 2.1 Use Case Diagram

### Chú thích sơ đồ :

- Hình chữ nhật lớn là ranh giới hệ thống; chỉ chứa use case. Người que và "Bộ đếm thời gian" là actor, nằm ngoài ranh giới.
- Đường liền: actor tham gia use case.
- Mũi tên nét đứt «include»: use case gốc luôn gọi use case được include.
- Mũi tên nét đứt «extend»: use case mở rộng chỉ xảy ra khi có điều kiện.



## 2.2. Đặc tả chi tiết use case quan trọng nhất

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use Case</b>    | UC03 – Ghi nhận thiết bị và mô tả lỗi                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mô tả chức năng</b> | Nhân viên ghi nhận yêu cầu bảo hành và tạo phiếu có mã duy nhất để theo dõi.                                                                                                                                                |
| <b>Actor</b>           | Nhân viên tiếp nhận                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tiền điều kiện</b>  | 1. Nhân viên đăng nhập và có quyền tiếp nhận yêu cầu<br>2. Khách hàng và thiết bị đã được xác định<br>3. Thông tin cần thiết để tiếp nhận đã được thu thập                                                                  |
| <b>Hậu điều kiện</b>   | 1. Phiếu bảo hành được lưu thành công<br>2. Phiếu có mã duy nhất<br>3. Thông tin khách hàng, thiết bị và mô tả lỗi được liên kết với phiếu<br>4. Hạn cam kết được ghi nhận nếu quy tắc tính hạn đã được ghi nhận và áp dụng |

### Luồng sự kiện chính

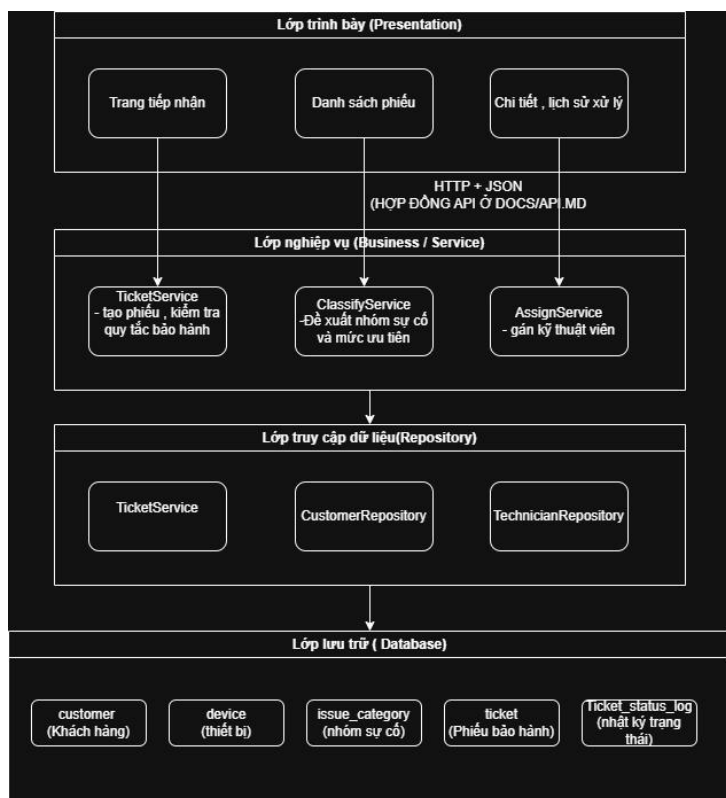
1. Nhân viên mở chức năng tạo phiếu bảo hành
2. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng và thiết bị đã xác định
3. Nhân viên nhập mô tả lỗi
4. Nhân viên chọn nhóm sự cố và mức ưu tiên
5. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc
6. Hệ thống tạo mã phiếu duy nhất và tính hạn cam kết theo quy tắc đã cấu hình
7. Hệ thống lưu phiếu và hiển thị kết quả đã tạo phiếu thành công

### Luồng ngoại lệ

1. E1 – Thiếu dữ liệu bắt buộc: Hệ thống thông báo trường cần bổ sung và không lưu phiếu.
2. E2 – Thiết bị chưa xác định được: Hệ thống yêu cầu nhân viên kiểm tra lại serial/IMEI trước khi tiếp tục
3. E3 – Lỗi lưu dữ liệu: Hệ thống thông báo tạo phiếu chưa thành công và không hiển thị phiếu như một bản ghi đã lưu thành công.

# MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

## 3.1 Sơ đồ kiến trúc



### Chú thích từng thành phần

| Thành phần       | Trách nhiệm                       | Ví dụ                                  |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Trình bày        | Nhận thao tác và hiển thị kết quả | Form tạo phiếu, bảng danh sách phiếu   |
| Ứng dụng/dịch vụ | Thực hiện nguyên tắc nghiệp vụ    | Kiểm tra trường bắt buộc tạo mã phiếu  |
| Truy cập dữ liệu | Đọc/ghi dữ liệu                   | Truy vấn khách hàng theo số điện thoại |
| Cơ sở dữ liệu    | Lưu dữ liệu bền vững              | Các bản customer ,device, ticket       |

## 3.2 Ba câu lập luận NFR

### Lập luận 1 – Hiệu năng

Vì NFR01 yêu cầu 95% thao tác tra cứu phản hồi trong không quá 2 giây ở điều kiện kiểm thử đã xác định, tôi chọn tạo chỉ mục cho các trường thường xuyên tra cứu như số điện thoại khách hàng và serial/IMEI thiết bị. Đánh đổi là cơ sở dữ liệu cần thêm dung lượng cho chỉ mục và các thao tác cập nhật có thể tốn thêm chi phí xử lý.

## Lập luận 2 – Tính toàn vẹn dữ liệu

Vì NFR02 yêu cầu mỗi phiếu có mã duy nhất và không cho phép lưu phiếu thiếu trường bắt buộc, tôi chọn sử dụng ràng buộc UNIQUE, NOT NULL và khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu, kết hợp kiểm tra dữ liệu ở tầng nghiệp vụ. Đánh đổi là một số thao tác tạo hoặc cập nhật phiếu sẽ bị từ chối khi dữ liệu chưa hợp lệ, nên giao diện phải hiển thị thông báo rõ ràng.

## Lập luận 3 – Bảo mật

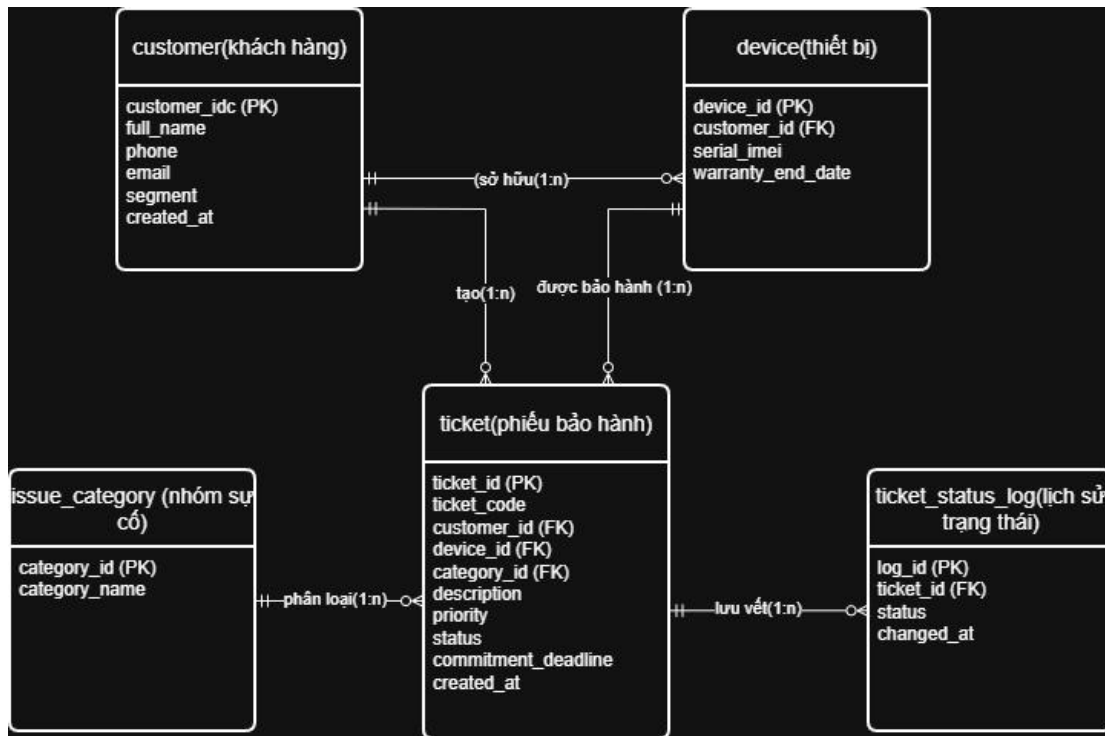
Vì NFR03 yêu cầu kiểm tra quyền truy cập theo vai trò đối với các API tạo và xem phiếu, tôi chọn xác thực người dùng và kiểm tra quyền tại tầng máy chủ trước khi xử lý yêu cầu. Đánh đổi là hệ thống cần thêm bước xác thực, cấu hình quyền và kiểm thử bảo mật, nhưng giảm nguy cơ người dùng truy cập chức năng ngoài quyền hạn.

# Mục 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU - ERD VÀ SQL DDL

## 4.1 Xác định bảng dữ liệu

| Bảng              | Mục đích                     | Một số trường tiêu biểu                                                                    |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer          | Lưu thông tin khách hàng     | customer_id, full_name, phone                                                              |
| device            | Lưu thiết bị của khách hàng  | device_id, customer_id, serial_id, imei, warranty_end_date                                 |
| issue_category    | Danh mục nhóm sự cố          | category_id, category_name                                                                 |
| ticket            | Lưu phiếu bảo hành           | ticket_id, ticket_code, device_id, category_id, priority, description, commitment_deadline |
| ticket_status_log | Lưu lịch sử trạng thái phiếu | log_id, ticket_id, status, changed_at                                                      |

## 4.2 Xác định quan hệ giữa các bảng



## 4.3 SQL DDL

### SQL

```

CREATE TABLE customer (
    customer_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL
);
  
```

```

CREATE TABLE device (
    device_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT NOT NULL,
    serial_imei VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    warranty_end_date DATE,
    CONSTRAINT fk_device_customer
    FOREIGN KEY (customer_id)
    REFERENCES customer(customer_id)
);
  
```

```

CREATE TABLE issue_category (
    category_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    category_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
  
```

```

CREATE TABLE ticket (
    ticket_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ticket_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  
```

```

device_id BIGINT NOT NULL,
category_id BIGINT,
description TEXT NOT NULL,
priority VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Medium',
status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'New',
commitment_deadline TIMESTAMP,
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_ticket_device
    FOREIGN KEY (device_id)
    REFERENCES device(device_id),

CONSTRAINT fk_ticket_category
    FOREIGN KEY (category_id)
    REFERENCES issue_category(category_id),

CONSTRAINT chk_ticket_priority
    CHECK (priority IN ('High', 'Medium', 'Low'))
);

CREATE TABLE ticket_status_log (
    log_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ticket_id BIGINT NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL,
    changed_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_status_log_ticket
    FOREIGN KEY (ticket_id)
    REFERENCES ticket(ticket_id)
);

```



Màn hình 3 – Danh sách phiếu bảo hành

Danh sách phiếu bảo hành

Quản lý và theo dõi các phiếu bảo hành thiết bị (dữ liệu minh họa)

Xuất Excel

Tạo phiếu mới

Q

Trạng thái: Tất cả

Ưu tiên: Tất cả

| MÃ PHIẾU    | THIẾT BỊ                             | NHÓM SỰ CỐ | MỨC ƯU TIÊN | TRẠNG THÁI    | HẠN CAM KẾT      | HÀNH ĐỘNG |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|------------------|-----------|
| BH-2024-002 | iPhone 14 Pro                        | Cảm ứng    | Thấp        | Đã hoàn thành | 12/10/2024       | Chi tiết  |
| BH-2024-003 | Máy tính bảng iPad Air M4            | Pin        | Cao         | Chờ xác nhận  | 14/10/2024 10:30 | Chi tiết  |
| BH-2024-004 | Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A11 | Kết nối    | Trung bình  | Đang xử lý    | 15/10/2024       | Chi tiết  |
| BH-2024-005 | Samsung Galaxy S23 Ultra             | MÀN HÌNH   | Trung bình  | Đã hoàn thành | 10/10/2024       | Chi tiết  |

Hiện thị 1-5 trên 5 phiếu

<

1

>

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

| Công cụ     | Dùng vào việc gì                                               | Áp dụng phần nào  | Đã kiểm chứng thế nào                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Gemini (AI) | Hỗ trợ sinh mã DDL skeleton cho 5 bảng và cú pháp index tối ưu | Mục 4 (ERD & DDL) | Đã rà soát 5 lỗi ERD, đảm bảo không có bảng cô lập |
| FIGMA(AI)   | Hỗ trợ vẽ giao diện phiếu bảo hành                             | Mục 5 (WIREFRAME) | Đã đối chiếu với danh mục yêu cầu dữ liệu          |
|             |                                                                |                   |                                                    |